

Laporan Akhir Proyek Data Warehouse

S1 Sains Data, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan dan IPA
Universitas Negeri Surabaya

Kelas	2024-B
Ketua	Ayda' Nur Salzabillah (24031554017)
Anggota 1	Jeika Antama Syalom Tarigan (24031554011)
Anggota 2	Alifiyanti Putri Nur Azizah (24031554032)
Anggota 3	Grace Pinkkan Ladyna (24031554137)
URL Github	https://github.com/AydaSalza/DataWarehouse

Informasi Umum Proyek

Judul	Analisis Kinerja Layanan Transportasi Udara Menggunakan Data Warehouse pada Data Keterlambatan dan Pembatalan Penerbangan Tahun 2019–2023
Topik	Sosial

Deskripsi Rumusan masalah	Transportasi udara merupakan salah satu moda transportasi yang memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat. Kualitas layanan transportasi udara sangat dipengaruhi oleh ketepatan waktu penerbangan serta rendahnya tingkat pembatalan penerbangan. Namun, dalam operasional sehari-hari masih sering ditemukan keterlambatan maupun pembatalan penerbangan yang dapat menyebabkan kerugian bagi penumpang, maskapai, maupun pengelola bandara. Permasalahan ini menjadi penting karena jumlah penerbangan yang terus meningkat menghasilkan data operasional dalam jumlah besar yang sulit dianalisis secara manual. Informasi mengenai pola keterlambatan, tingkat pembatalan, performa maskapai, serta kondisi operasional penerbangan tersebar dalam jutaan record data sehingga membutuhkan sistem yang mampu mengelola dan menyajikan informasi secara terstruktur. Salah satu tantangan utama dalam penyelesaian masalah tersebut adalah volume data yang besar, keberagaman atribut yang dimiliki, serta adanya data yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan Data Warehouse yang mampu mengintegrasikan data historis penerbangan dan mendukung proses analisis multidimensi secara efisien. Dengan adanya Data Warehouse, informasi mengenai kinerja layanan transportasi udara dapat diperoleh dengan lebih cepat sehingga dapat membantu proses evaluasi dan pengambilan keputusan.
Target insight yang ingin dicapai	Pembangunan Data Warehouse dan implementasi OLAP pada penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan insight mengenai kinerja layanan transportasi udara berdasarkan data keterlambatan dan pembatalan penerbangan selama periode 2019–2023. Melalui analisis multidimensi, sistem diharapkan mampu mengidentifikasi maskapai dengan jumlah penerbangan terbanyak, tingkat keterlambatan keberangkatan dan kedatangan tertinggi, serta jumlah pembatalan penerbangan terbesar. Selain itu, analisis juga

	bertujuan untuk melihat tren keterlambatan penerbangan dari tahun ke tahun dan membandingkan performa operasional antar maskapai penerbangan. Dengan memanfaatkan Data Warehouse dan dashboard OLAP, pengguna dapat melakukan eksplorasi data secara lebih cepat dan interaktif sehingga memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas layanan transportasi udara. Insight yang dihasilkan diharapkan dapat mendukung proses evaluasi kinerja maskapai serta membantu pengambilan keputusan yang berbasis data.
Referensi penelitian	Penelitian terdahulu dipilih berdasarkan kesesuaian topik dengan proyek yang dikembangkan, yaitu analisis data penerbangan, performa maskapai, keterlambatan dan pembatalan penerbangan, serta pemanfaatan data analytics pada data berskala besar. Referensi tersebut digunakan sebagai inspirasi dalam perancangan Data Warehouse, proses analisis data, dan penyajian informasi melalui dashboard OLAP. 1. https://doi.org/10.1186/s40537-023-00867-5 2. https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2020.101993 3. https://doi.org/10.1016/j.cor.2020.105137 4. https://doi.org/10.1016/j.trip.2021.100517

Informasi Detil Dataset

Sumber dataset	Dataset yang digunakan dalam proyek ini berasal dari platform Kaggle dengan judul <i>Flight Delay and Cancellation Dataset (2019–2023)</i> yang disediakan oleh Patrick Zel. Dataset dapat diakses melalui tautan berikut: Flight Delay and Cancellation Dataset (2019-2023) Proses akuisisi data dilakukan dengan mengunduh dataset secara langsung dari Kaggle dalam format CSV. Pada proyek ini digunakan file <i>flights_sample_3m.csv</i> yang berisi sekitar 3 juta data penerbangan domestik di Amerika Serikat selama periode tahun 2019 hingga 2023. Dataset tersebut kemudian digunakan sebagai sumber data utama dalam proses ETL (<i>Extract, Transform, Load</i>) dan pembangunan Data Warehouse.
Deskripsi umum dataset / datadump	Dataset <i>Flight Delay and Cancellation Dataset (2019–2023)</i> merupakan kumpulan data penerbangan domestik di Amerika Serikat yang mencakup informasi jadwal penerbangan, keterlambatan keberangkatan dan kedatangan, pembatalan penerbangan, maskapai penerbangan, bandara asal dan tujuan, serta berbagai faktor penyebab keterlambatan. Data yang digunakan memiliki rentang waktu dari tahun 2019 hingga 2023 sehingga memenuhi kebutuhan analisis historis dalam Data Warehouse. Setiap baris data merepresentasikan satu penerbangan dengan berbagai atribut seperti tanggal penerbangan, kode maskapai, bandara asal, bandara tujuan, durasi penerbangan, jarak tempuh, status pembatalan, serta informasi keterlambatan. Dataset ini dipilih karena memiliki ukuran data yang cukup besar, mencakup beberapa tahun pengamatan, serta mengandung informasi yang relevan untuk dianalisis menggunakan pendekatan Data Warehouse dan OLAP. Melalui dataset ini dapat dilakukan analisis performa maskapai, pola keterlambatan penerbangan, tingkat pembatalan penerbangan, serta tren operasional penerbangan berdasarkan waktu dan lokasi.

Aspek khusus dari dataset	Dataset yang digunakan adalah <i>Flight Delay and Cancellation Dataset 2019–2023</i> yang berisi data operasional penerbangan komersial selama periode tahun 2019 hingga 2023. Pada tahap <i>Data Understanding</i> dilakukan eksplorasi data untuk memahami struktur dataset, karakteristik atribut, kualitas data, serta pola distribusi data sebelum memasuki proses ETL. Analisis diawali dengan pemeriksaan struktur dataset menggunakan fungsi <i>info()</i> dan peninjauan sampel data menggunakan <i>head()</i>. Selanjutnya dilakukan analisis statistik deskriptif untuk memperoleh informasi mengenai nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum pada atribut numerik. Untuk mengevaluasi kualitas data, dilakukan identifikasi <i>missing value</i> pada setiap atribut. Selain itu, dilakukan <i>Sparsity Analysis</i> dengan menghitung persentase sel kosong terhadap keseluruhan data pada dataset. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelengkapan data serta menjadi dasar dalam proses pembersihan dan transformasi data pada tahap berikutnya. Karakteristik data juga dianalisis melalui <i>Outlier Analysis</i> pada atribut yang berpotensi menjadi measure dalam Data Warehouse, yaitu <i>DEP_DELAY</i>, <i>ARR_DELAY</i>, <i>DISTANCE</i>, dan <i>AIR_TIME</i>. Identifikasi outlier dilakukan menggunakan metode <i>Interquartile Range (IQR)</i> untuk mengetahui keberadaan nilai ekstrim yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Selain itu, dilakukan analisis rentang waktu data untuk memastikan dataset memenuhi kebutuhan proyek dan memiliki dimensi temporal yang memadai. Distribusi data juga divisualisasikan berdasarkan periode bulanan, maskapai penerbangan, serta durasi keterlambatan penerbangan. Visualisasi ini bertujuan untuk memahami pola persebaran data dan karakteristik operasional penerbangan selama periode pengamatan. Hasil analisis karakteristik dataset ini menjadi dasar dalam perancangan proses ETL, pembentukan Data Warehouse, serta penyusunan skema multidimensi untuk kebutuhan analisis OLAP.
---------------------------	--

Hasil Pengerjaan Data Staging

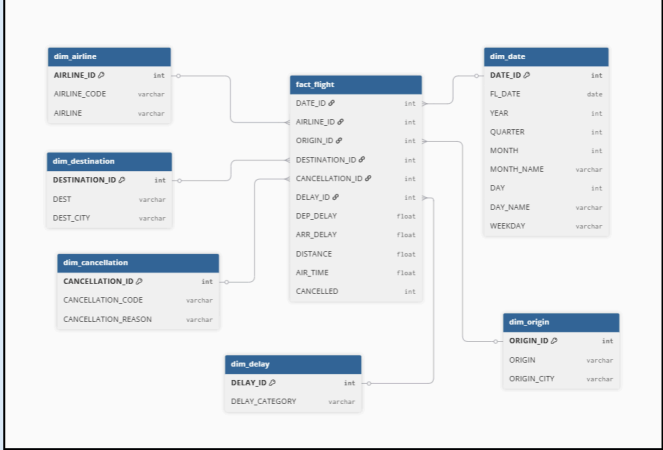
Tahap ekstraksi	Tahap ekstraksi dilakukan setelah proses <i>Data Understanding</i> selesai dilaksanakan. Dataset <i>Flight Delay and Cancellation Dataset 2019–2023</i> dibaca menggunakan library Pandas dari berkas CSV sebagai sumber data utama. Untuk mensimulasikan proses akuisisi data secara periodik pada lingkungan Data Warehouse, dataset dibagi menjadi tiga batch berdasarkan rentang waktu penerbangan yang berbeda. Pembagian batch dilakukan dengan memanfaatkan atribut tanggal penerbangan (<i>FL_DATE</i>) sehingga setiap batch merepresentasikan periode data tertentu. Pembagian batch dilakukan sebagai berikut: 1. Batch 1 (Periode Awal): Januari 2019 – Maret 2020 2. Batch 2 (Periode Menengah): April 2020 – Desember 2021 3. Batch 3 (Periode Akhir): Januari 2022 – Desember 2023 Setelah proses pembagian selesai, dilakukan visualisasi untuk membandingkan ukuran masing-masing <i>batch</i> sehingga dapat diketahui distribusi jumlah data pada setiap periode. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses <i>periodic extraction</i> telah berhasil direpresentasikan dengan baik. Selanjutnya, setiap batch diekstraksi dan disimpan secara terpisah ke dalam <i>staging</i> area menggunakan format CSV. <i>Staging</i> area berfungsi sebagai penyimpanan sementara sebelum data memasuki proses transformasi dan loading ke dalam Data Warehouse.
-----------------	---

	Sebagai langkah validasi, dilakukan verifikasi hasil ekstraksi dengan membaca kembali setiap file hasil ekstraksi dari <i>staging</i> area. Verifikasi dilakukan dengan memeriksa jumlah baris, jumlah kolom, rentang tanggal, serta ukuran file untuk memastikan bahwa seluruh data telah berhasil diekstraksi dan siap diproses pada tahap ETL berikutnya.
Tahap transformasi	Pada tahap transformasi, data hasil ekstraksi yang telah disimpan pada <i>staging</i> area diproses untuk meningkatkan kualitas data dan menyesuaikannya dengan kebutuhan Data Warehouse. Proses yang dilakukan meliputi penghapusan data duplikat, penanganan <i>missing value</i> pada atribut keterlambatan penerbangan dan pembatalan penerbangan, serta standarisasi nilai data agar lebih konsisten dan mudah dianalisis. Selanjutnya dilakukan pembentukan atribut turunan (<i>derived attributes</i>) dari data operasional. Dari atribut tanggal penerbangan (FL_DATE) dibentuk atribut waktu seperti tahun, kuartal, bulan, nama bulan, hari, nama hari, dan kategori hari (<i>weekday/weekend</i>) untuk mendukung analisis berbasis waktu. Selain itu, dilakukan pengelompokan tingkat keterlambatan penerbangan ke dalam beberapa kategori, yaitu <i>On Time</i>, <i>Minor Delay</i>, <i>Moderate Delay</i>, dan <i>Severe Delay</i>, serta pemetaan kode pembatalan penerbangan menjadi informasi alasan pembatalan yang lebih mudah dipahami. Hasil transformasi kemudian digunakan untuk membentuk struktur multidimensi berupa tabel dimensi dan tabel fakta sesuai konsep Star Schema. Tabel dimensi yang dihasilkan meliputi <i>dim_date</i>, <i>dim_airline</i>, <i>dim_origin</i>, <i>dim_destination</i>, <i>dim_cancellation</i>, dan <i>dim_delay</i>, sedangkan tabel fakta yang dibentuk adalah <i>fact_flight</i> yang berisi ukuran (<i>measures</i>) utama seperti <i>departure delay</i>, <i>arrival delay</i>, <i>distance</i>, <i>air time</i>, dan status pembatalan penerbangan. Seluruh hasil transformasi disimpan dalam format CSV untuk digunakan pada tahap loading ke PostgreSQL.
Tahap load	Pada tahap load, data hasil transformasi dimasukkan ke dalam database PostgreSQL yang berperan sebagai penyimpanan Data Warehouse. Proses ini dilakukan dengan membuat tabel dimensi dan tabel fakta sesuai rancangan <i>Star Schema</i>, kemudian memuat data menggunakan <i>SQLAlchemy</i>. Tabel yang dimuat terdiri dari enam tabel dimensi (<i>dim_date</i>, <i>dim_airline</i>, <i>dim_delay</i>, <i>dim_origin</i>, <i>dim_destination</i>, dan <i>dim_cancellation</i>) serta satu tabel fakta (<i>fact_flight</i>). Ukuran Database Hasil proses load menghasilkan Data Warehouse dengan total 3.001.059 record pada tabel fakta serta ratusan hingga ribuan record pada tabel dimensi sesuai keunikan data.. Struktur Data Warehouse terdiri dari 6 tabel dimensi dan 1 tabel fakta yang menyimpan data penerbangan domestik Amerika Serikat periode 2019–2023. Teknologi PostgreSQL yang Digunakan Beberapa fitur PostgreSQL yang digunakan dalam proyek ini adalah: • Index pada kolom <i>date_id</i>, <i>airline_id</i>, <i>origin_id</i>, <i>destination_id</i>, dan <i>delay_id</i> untuk mempercepat proses pencarian data. • Materialized View (<i>mv_airline_performance</i>) untuk menyimpan hasil agregasi performa maskapai sehingga analisis dapat dilakukan lebih cepat. • Extension <i>pg_stat_statements</i> untuk mendukung monitoring dan evaluasi performa query pada PostgreSQL. Performance Benchmarking Pengujian performa dilakukan menggunakan <i>EXPLAIN ANALYZE</i>. Hasil <i>benchmark</i> menunjukkan bahwa PostgreSQL mampu melakukan proses agregasi

	terhadap jutaan record dengan memanfaatkan <i>Parallel Sequential Scan</i> dan <i>Hash Aggregate</i> . Selain itu, pengujian pada kolom <i>airline_id</i> dan <i>date_id</i> menunjukkan penggunaan <i>Bitmap Index Scan</i> , yang membuktikan bahwa index berhasil dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi pencarian data pada Data Warehouse.
--	--

Hasil Pengerjaan Data Presentation

Subject focus	Data Warehouse yang dibangun dalam proyek ini berfokus pada analisis kinerja layanan transportasi udara berdasarkan data keterlambatan dan pembatalan penerbangan (<i>Flight Delay and Cancellation Analysis</i>). Fokus utama analisis adalah mengevaluasi performa operasional maskapai penerbangan melalui indikator seperti jumlah penerbangan, rata-rata keterlambatan keberangkatan, rata-rata keterlambatan kedatangan, dan jumlah pembatalan penerbangan. Melalui Data Warehouse ini, pengguna dapat melakukan analisis multidimensi berdasarkan waktu dan maskapai penerbangan untuk mengidentifikasi pola keterlambatan, tren operasional penerbangan dari tahun ke tahun, serta membandingkan performa antar maskapai. Selain itu, sistem juga mendukung identifikasi maskapai dengan tingkat keterlambatan dan pembatalan penerbangan tertinggi maupun terendah. Fokus analisis tersebut dipilih karena keterlambatan dan pembatalan penerbangan merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas layanan serta efisiensi operasional industri penerbangan. Dengan adanya Data Warehouse dan dashboard OLAP, proses analisis dapat dilakukan secara lebih cepat, terintegrasi, dan berbasis data historis sehingga mampu mendukung evaluasi kinerja maskapai dan pengambilan keputusan yang lebih efektif.
Star schema	Untuk mendukung proses analisis multidimensi, data hasil transformasi disusun menggunakan pendekatan <i>Star Schema</i>, yaitu model data yang terdiri atas satu tabel fakta sebagai pusat penyimpanan data dan beberapa tabel dimensi yang berfungsi menyimpan informasi deskriptif. Pada penelitian ini, tabel fakta yang digunakan adalah <i>fact_flight</i> yang berisi data utama terkait aktivitas penerbangan beserta ukuran (<i>measures</i>) yang akan dianalisis, seperti <i>Departure Delay</i> (DEP_DELAY), <i>Arrival Delay</i> (ARR_DELAY), <i>Distance</i> (DISTANCE), <i>Air Time</i> (AIR_TIME), dan status pembatalan penerbangan (CANCELLED). Untuk mendukung analisis dari berbagai sudut pandang, tabel fakta tersebut dihubungkan dengan enam tabel dimensi, yaitu <i>dim_date</i>, <i>dim_airline</i>, <i>dim_origin</i>, <i>dim_destination</i>, <i>dim_cancellation</i>, dan <i>dim_delay</i>. Tabel <i>dim_date</i> menyimpan informasi waktu penerbangan yang meliputi tahun, kuartal, bulan, dan hari. Tabel <i>dim_airline</i> menyimpan informasi mengenai maskapai penerbangan. Tabel <i>dim_origin</i> dan <i>dim_destination</i> digunakan untuk menyimpan informasi bandara beserta kota asal dan tujuan penerbangan. Selanjutnya, tabel <i>dim_cancellation</i> berisi informasi alasan pembatalan penerbangan, sedangkan <i>dim_delay</i> menyimpan kategori tingkat keterlambatan penerbangan yang telah dibentuk pada tahap transformasi data.

	 Gambar 1. Star Schema Data Warehouse Penerbangan Hubungan antara tabel fakta dan seluruh tabel dimensi menggunakan <i>surrogate key</i> yang berfungsi sebagai kunci penghubung (<i>foreign key</i>) pada tabel fakta. Penggunaan surrogate key bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan data, menjaga konsistensi integritas data, serta meningkatkan performa proses query dan analisis pada Data Warehouse. Dengan struktur <i>Star Schema</i> ini, proses analisis data penerbangan dapat dilakukan secara lebih cepat, fleksibel, dan terintegrasi berdasarkan berbagai dimensi yang tersedia.
Hasil OLAP	Hasil implementasi OLAP pada data penerbangan menghasilkan beberapa informasi penting melalui analisis multidimensional terhadap dimensi utama, yaitu <i>Airline</i> dan <i>Date</i>. Proses ini memungkinkan data transaksi penerbangan diubah menjadi informasi yang lebih ringkas dan bermakna untuk analisis bisnis. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa terdapat perbedaan rata-rata keterlambatan penerbangan antar maskapai. Hal ini menunjukkan bahwa setiap airline memiliki tingkat performa operasional yang berbeda dalam hal ketepatan waktu penerbangan. Beberapa maskapai memiliki nilai <i>delay</i> yang lebih tinggi dibandingkan yang lain, sehingga dapat diidentifikasi sebagai maskapai dengan performa kurang optimal. Selanjutnya, analisis berdasarkan dimensi waktu menunjukkan bahwa keterlambatan penerbangan tidak bersifat konstan, melainkan mengalami perubahan pada periode tertentu. Hal ini menunjukkan adanya pola temporal (<i>time series pattern</i>) yang mengindikasikan kemungkinan adanya faktor musiman seperti kondisi cuaca, kepadatan penerbangan, atau periode tertentu dengan aktivitas penerbangan yang tinggi. Selain itu, hasil OLAP juga menunjukkan adanya perbedaan jumlah pembatalan penerbangan antar maskapai. Beberapa <i>airline</i> memiliki tingkat pembatalan yang lebih tinggi dibandingkan lainnya, yang dapat mengindikasikan adanya perbedaan kondisi operasional, manajemen jadwal, atau faktor eksternal yang mempengaruhi operasional penerbangan. Secara keseluruhan, hasil OLAP menunjukkan bahwa pendekatan multidimensional sangat efektif dalam mengubah data penerbangan yang bersifat detail menjadi informasi strategis yang dapat digunakan untuk menganalisis performa maskapai, tren waktu, dan tingkat risiko operasional.
Visualisasi OLAP	Hasil Visualisasi OLAP Menggunakan Atoti Dashboard OLAP yang dibangun menggunakan Atoti digunakan untuk menganalisis performa penerbangan berdasarkan jumlah penerbangan, tingkat keterlambatan, durasi penerbangan, jarak penerbangan, serta pembatalan penerbangan. Analisis

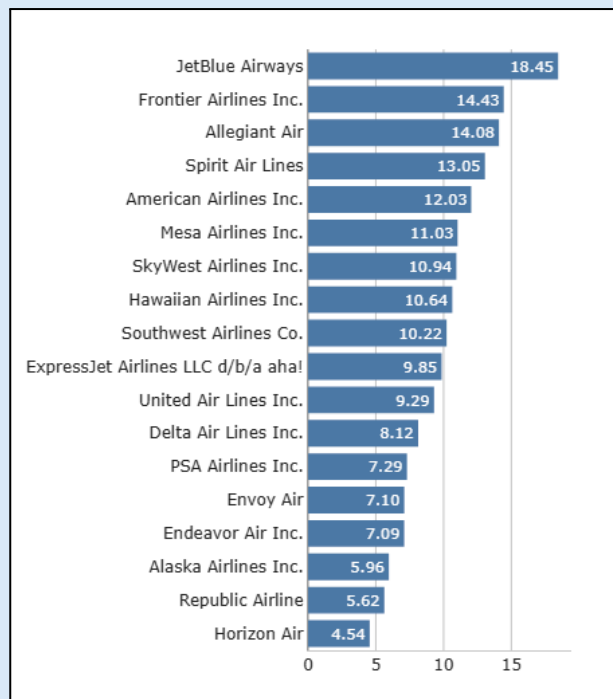
dilakukan menggunakan pendekatan multidimensi sehingga pengguna dapat melakukan eksplorasi data berdasarkan dimensi waktu, maskapai penerbangan, bandara asal, bandara tujuan, dan alasan pembatalan penerbangan.

Total Flights	Total Cancellation	Avg Departure Delay	Avg Arrival Delay	Avg Air Time	Avg Distance
1,068,702	29,183.00	9.96	3.91	111.65	825.64

Gambar 2. Dashboard Ringkasan KPI Penerbangan

Berdasarkan hasil visualisasi, terdapat 1.068.702 penerbangan yang berhasil dihimpun dalam dataset. Dari keseluruhan penerbangan tersebut, tercatat 29.183 penerbangan mengalami pembatalan. Selain itu, rata-rata keterlambatan keberangkatan (*Average Departure Delay*) sebesar 9,96 menit, sedangkan rata-rata keterlambatan kedatangan (*Average Arrival Delay*) sebesar 3,91 menit. Dashboard juga menunjukkan rata-rata durasi penerbangan (*Average Air Time*) sebesar 111,65 menit dan rata-rata jarak penerbangan (*Average Distance*) sebesar 825,64 mil.

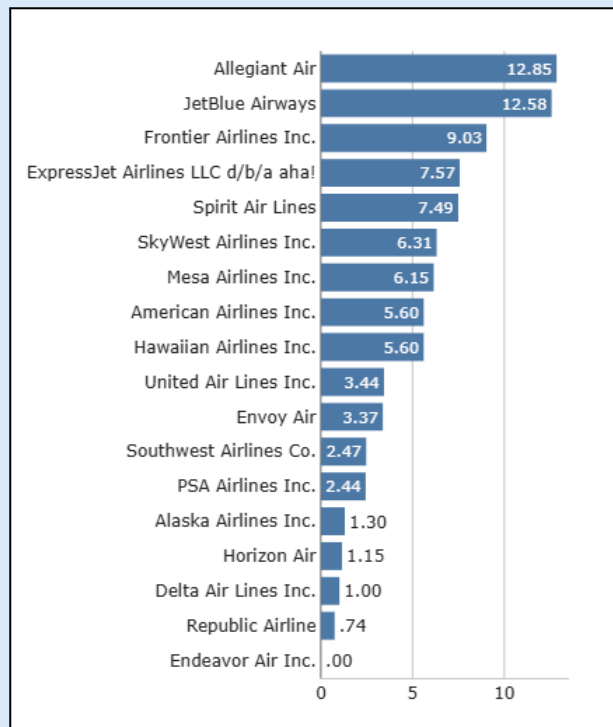
Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara umum penerbangan masih mengalami keterlambatan, terutama pada saat keberangkatan. Meskipun demikian, rata-rata keterlambatan kedatangan lebih rendah dibandingkan keterlambatan keberangkatan, yang menunjukkan bahwa sebagian maskapai mampu mengurangi keterlambatan selama perjalanan. Dashboard KPI ini berfungsi sebagai ringkasan awal sebelum dilakukan analisis yang lebih mendalam melalui visualisasi OLAP lainnya.



Gambar 3. Average Departure Delay per Airline

Visualisasi ini menunjukkan rata-rata keterlambatan keberangkatan (*Average Departure Delay*) berdasarkan maskapai penerbangan. Berdasarkan hasil analisis, JetBlue Airways memiliki rata-rata keterlambatan keberangkatan tertinggi yaitu sebesar 18,45 menit, diikuti oleh Frontier Airlines Inc. sebesar 14,43 menit, Allegiant Air sebesar 14,08 menit, Spirit Air Lines sebesar 13,05 menit, dan American Airlines Inc. sebesar 12,03 menit. Perbedaan nilai rata-rata keterlambatan yang cukup signifikan menunjukkan bahwa performa ketepatan waktu keberangkatan masih bervariasi antar maskapai.

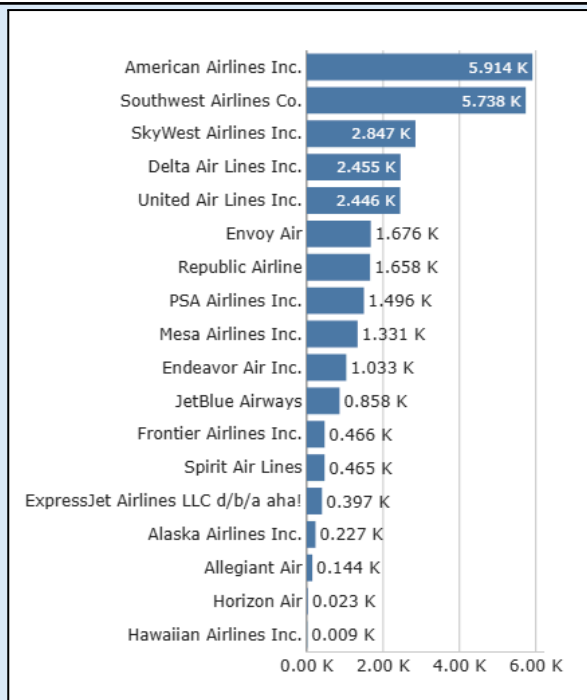
Tingginya rata-rata keterlambatan keberangkatan mengindikasikan bahwa maskapai tersebut menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menjaga ketepatan waktu operasional. Keterlambatan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kepadatan lalu lintas udara, proses pergantian pesawat, keterlambatan kru, maupun kondisi cuaca yang kurang mendukung. Kondisi ini dapat berdampak pada jadwal penerbangan selanjutnya dan berpotensi menurunkan tingkat kepuasan penumpang. Sebaliknya, maskapai dengan rata-rata keterlambatan yang lebih rendah menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola jadwal penerbangan dan menjaga efisiensi operasional.



Gambar 4. Average Arrival Delay per Airline

Visualisasi ini menampilkan rata-rata keterlambatan kedatangan (*Average Arrival Delay*) berdasarkan maskapai penerbangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Allegiant Air memiliki rata-rata keterlambatan kedatangan tertinggi yaitu sebesar 12,85 menit, diikuti oleh JetBlue Airways sebesar 12,58 menit, Frontier Airlines Inc. sebesar 9,03 menit, ExpressJet Airlines LLC sebesar 7,57 menit, dan Spirit Air Lines sebesar 7,49 menit. Hasil ini menunjukkan bahwa beberapa maskapai masih mengalami kesulitan dalam mempertahankan ketepatan waktu hingga mencapai tujuan akhir penerbangan.

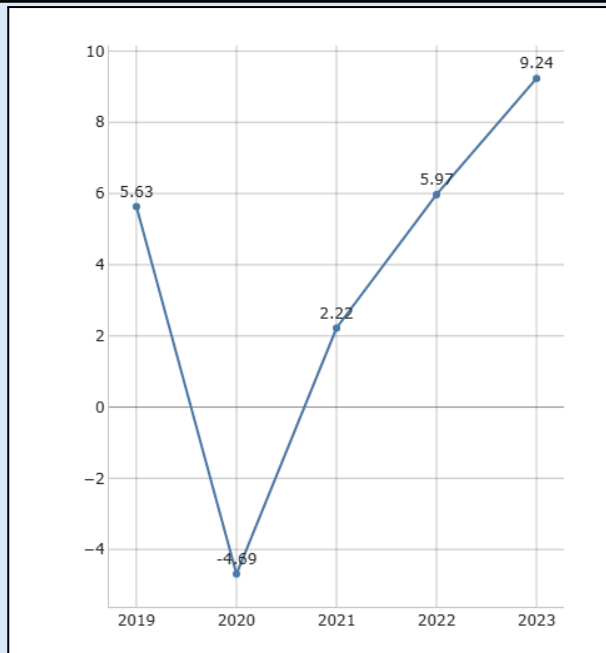
Keterlambatan kedatangan dapat dipengaruhi oleh keterlambatan saat keberangkatan maupun kondisi operasional selama penerbangan berlangsung. Semakin tinggi nilai keterlambatan kedatangan, semakin besar kemungkinan terjadinya gangguan terhadap jadwal penerbangan berikutnya dan aktivitas penumpang setelah tiba di bandara tujuan. Sebaliknya, maskapai dengan nilai keterlambatan yang lebih rendah menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola perjalanan sehingga dapat menjaga ketepatan waktu kedatangan.



Gambar 5. Total Cancellation per Airline

Visualisasi ini menunjukkan jumlah pembatalan penerbangan berdasarkan maskapai penerbangan. Berdasarkan hasil analisis, American Airlines Inc. memiliki jumlah pembatalan tertinggi yaitu sekitar 5.914 penerbangan, diikuti oleh Southwest Airlines Co. sebanyak 5.738 penerbangan, SkyWest Airlines Inc. sebanyak 2.847 penerbangan, Delta Air Lines Inc. sebanyak 2.455 penerbangan, dan United Air Lines Inc. sebanyak 2.446 penerbangan. Perbedaan jumlah pembatalan antar maskapai menunjukkan bahwa setiap maskapai menghadapi tingkat risiko operasional yang berbeda.

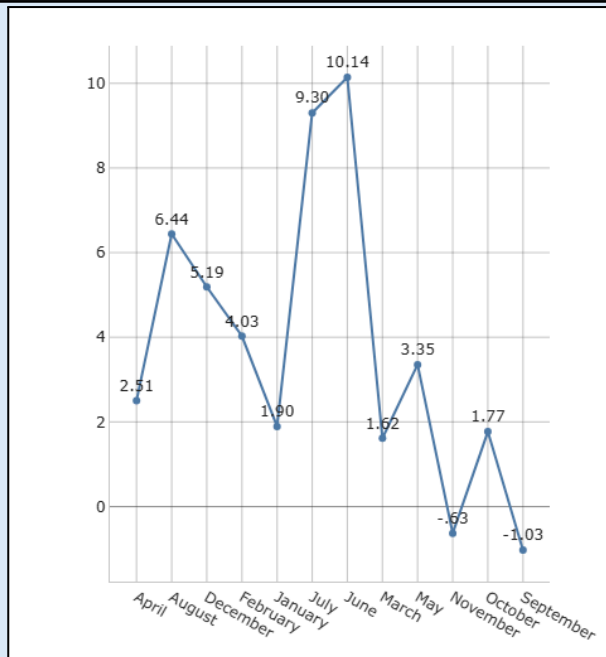
Tingginya jumlah pembatalan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti cuaca buruk, kendala teknis pesawat, keterbatasan kru, maupun kepadatan lalu lintas udara. Pembatalan penerbangan tidak hanya berdampak pada operasional maskapai, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian finansial dan menurunkan kualitas pelayanan kepada penumpang. Oleh karena itu, informasi mengenai jumlah pembatalan sangat penting untuk membantu proses evaluasi dan perencanaan strategi peningkatan layanan.



Gambar 6. Average Arrival Delay per Year

Visualisasi ini menunjukkan perkembangan rata-rata keterlambatan kedatangan (*Average Arrival Delay*) penerbangan dari tahun 2019 hingga 2023. Analisis dilakukan untuk melihat perubahan performa ketepatan waktu penerbangan dari tahun ke tahun serta mengidentifikasi adanya pola atau tren tertentu selama periode pengamatan. Berdasarkan hasil visualisasi, rata-rata keterlambatan kedatangan pada tahun 2019 tercatat sebesar 5,63 menit. Nilai tersebut kemudian menurun menjadi -4,69 menit pada tahun 2020, yang menunjukkan bahwa secara rata-rata penerbangan tiba lebih cepat dibandingkan jadwal yang telah ditetapkan. Setelah tahun 2020, rata-rata keterlambatan kembali meningkat menjadi 2,22 menit pada tahun 2021, 5,97 menit pada tahun 2022, dan mencapai 9,24 menit pada tahun 2023.

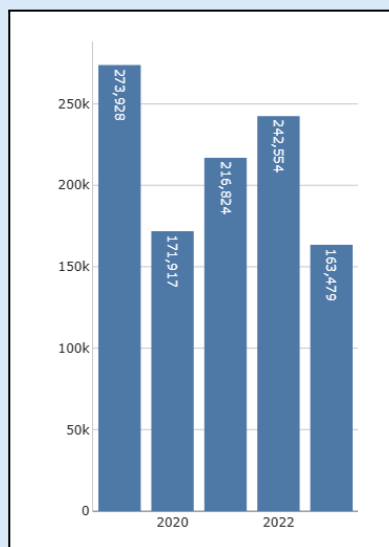
Peningkatan keterlambatan yang terjadi setelah tahun 2020 mengindikasikan bahwa meningkatnya aktivitas penerbangan dapat berdampak pada kepadatan operasional di bandara maupun jalur penerbangan. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi ketepatan waktu kedatangan pesawat. Melalui analisis tahunan ini, tren perubahan performa penerbangan dapat diamati dengan lebih mudah sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efisiensi operasional.



Gambar 7. Average Arrival Delay per Month

Visualisasi ini menunjukkan rata-rata keterlambatan kedatangan berdasarkan bulan selama periode pengamatan. Analisis bulanan digunakan untuk mengidentifikasi adanya pola musiman yang dapat mempengaruhi tingkat keterlambatan penerbangan. Berdasarkan hasil visualisasi, terdapat variasi tingkat keterlambatan yang cukup signifikan antar bulan. Beberapa bulan seperti Juni dan Juli menunjukkan rata-rata keterlambatan yang lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya. Sebaliknya, beberapa bulan memiliki tingkat keterlambatan yang lebih rendah dan mendekati nol, yang menunjukkan performa kedatangan yang relatif lebih baik.

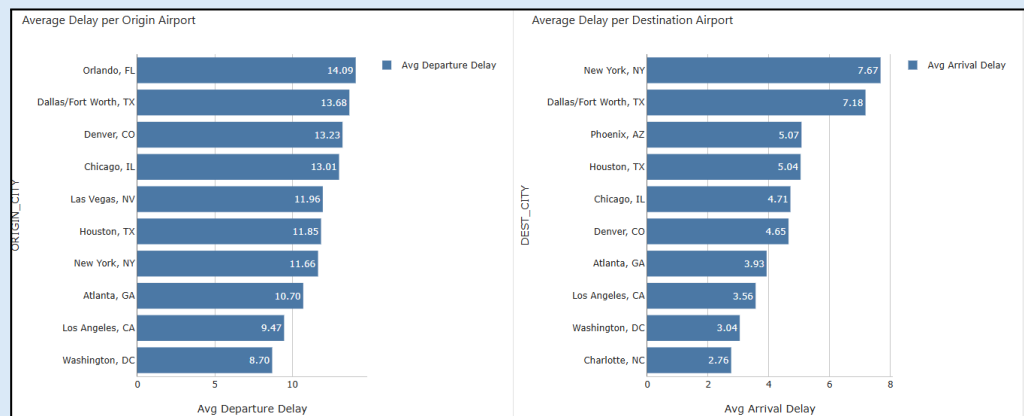
Perbedaan tingkat keterlambatan antar bulan menunjukkan bahwa faktor musiman memiliki pengaruh terhadap operasional penerbangan. Peningkatan jumlah penumpang pada periode liburan, kondisi cuaca tertentu, serta tingginya aktivitas penerbangan dapat menjadi faktor yang menyebabkan keterlambatan lebih tinggi pada bulan-bulan tertentu. Informasi ini dapat dimanfaatkan untuk perencanaan operasional dan mitigasi risiko keterlambatan pada periode yang cenderung padat.



Gambar 8. Total Flights per Year

Visualisasi ini menunjukkan jumlah penerbangan yang tercatat setiap tahun selama periode pengamatan. Analisis ini bertujuan untuk melihat perkembangan aktivitas transportasi udara dari waktu ke waktu. Berdasarkan hasil visualisasi, jumlah penerbangan mengalami fluktuasi pada setiap tahun. Tahun 2020 menunjukkan jumlah penerbangan yang lebih rendah dibandingkan tahun lainnya. Setelah itu, jumlah penerbangan kembali mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya hingga mendekati tingkat aktivitas normal.

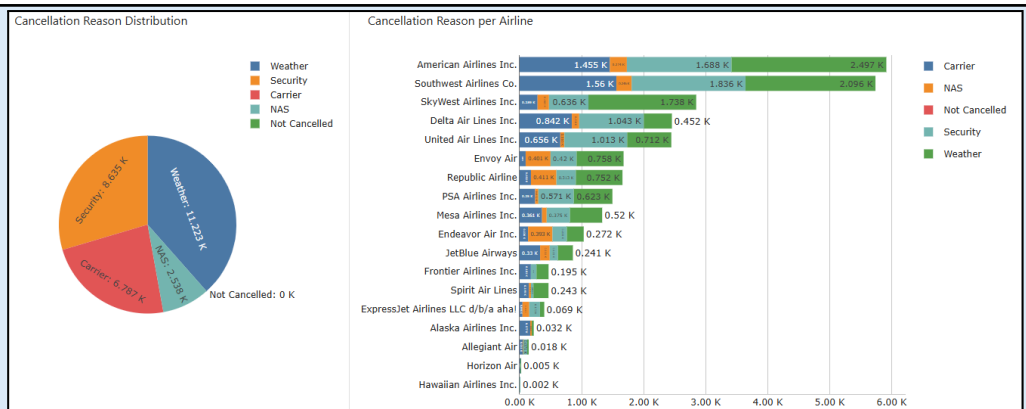
Perubahan jumlah penerbangan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya dinamika pada sektor transportasi udara. Meningkatnya jumlah penerbangan mencerminkan tingginya aktivitas perjalanan udara yang pada saat yang sama dapat meningkatkan kompleksitas operasional. Oleh karena itu, informasi ini penting untuk memahami hubungan antara volume penerbangan dengan performa ketepatan waktu maupun tingkat pembatalan penerbangan.



Gambar 9. Average Delay per Origin Airport dan Destination Airport

Visualisasi ini digunakan untuk menganalisis rata-rata keterlambatan berdasarkan bandara asal (*origin airport*) dan bandara tujuan (*destination airport*). Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi lokasi yang memiliki tingkat keterlambatan paling tinggi dalam jaringan penerbangan. Pada sisi bandara asal, Orlando, FL memiliki rata-rata keterlambatan keberangkatan tertinggi sebesar 14,09 menit, diikuti oleh Dallas/Fort Worth, TX sebesar 13,68 menit dan Denver, CO sebesar 13,23 menit. Sementara itu, pada sisi bandara tujuan, New York, NY memiliki rata-rata keterlambatan kedatangan tertinggi sebesar 7,67 menit, diikuti oleh Dallas/Fort Worth, TX sebesar 7,18 menit.

Hasil ini menunjukkan bahwa bandara dengan volume lalu lintas penerbangan yang tinggi cenderung memiliki tingkat keterlambatan yang lebih besar akibat tingginya aktivitas operasional. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi lokasi yang memerlukan perhatian lebih dalam pengelolaan jadwal penerbangan serta peningkatan kapasitas operasional bandara.



Gambar 10. Cancellation Reason Analysis

Visualisasi ini menunjukkan distribusi alasan pembatalan penerbangan serta perbandingan penyebab pembatalan pada masing-masing maskapai penerbangan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap terjadinya pembatalan penerbangan. Berdasarkan hasil visualisasi, faktor Weather (Cuaca) menjadi penyebab pembatalan terbesar dengan jumlah lebih dari 11 ribu kasus. Selanjutnya terdapat faktor Security, Carrier, dan NAS (National Airspace System) yang juga berkontribusi terhadap pembatalan penerbangan. Pada visualisasi *stacked bar chart* terlihat bahwa sebagian besar maskapai memiliki pola yang sama, yaitu didominasi oleh pembatalan akibat faktor cuaca.

Temuan ini menunjukkan bahwa kondisi cuaca masih menjadi faktor eksternal utama yang memengaruhi kelancaran operasional penerbangan. Karena faktor cuaca berada di luar kendali maskapai, diperlukan strategi mitigasi yang baik untuk meminimalkan dampak pembatalan terhadap penumpang maupun operasional penerbangan secara keseluruhan.

YEAR	QUARTER	MONTH_NAME	DAY	Avg Arrival Delay
Total				3.91
▼ 2019	Total			5.63
	▼ 1	Total		5.22
		▼ February	Total	9.12
			1	7.73
			10	7.78
			11	11.08
			12	18.70
			13	7.22
			14	8.38
			15	5.04
			16	-5.8
			17	27.96
			18	14.56
			19	12.38
			2	-3.18
			20	33.72
			21	12.16
			22	18.70

Gambar 11. Delay Trend Hierarchy (OLAP Drill Down)

Visualisasi ini menunjukkan implementasi hierarki OLAP menggunakan struktur Year → Quarter → Month → Day yang tersedia pada platform Atoti. Fitur ini memungkinkan pengguna melakukan analisis data secara bertingkat sesuai tingkat detail yang dibutuhkan. Melalui mekanisme *drill-down*, pengguna dapat memulai

	analisis pada level tahun, kemudian menelusuri informasi yang lebih rinci hingga tingkat kuartal, bulan, dan hari. Sebagai contoh, apabila ditemukan peningkatan keterlambatan pada suatu tahun tertentu, pengguna dapat mengeksplorasi lebih lanjut untuk mengetahui bulan atau hari yang memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan tersebut. Implementasi hierarki OLAP ini menunjukkan bahwa sistem Data Warehouse yang dibangun telah mendukung analisis multidimensi secara interaktif. Kemampuan <i>drill-down</i> dan <i>roll-up</i> memudahkan proses eksplorasi data serta membantu pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang lebih detail dan terstruktur. Insight Hasil Analisis Berdasarkan hasil visualisasi dan analisis OLAP yang dilakukan menggunakan Atoti, diperoleh beberapa insight penting. Pertama, rata-rata keterlambatan keberangkatan (9,96 menit) lebih tinggi dibandingkan keterlambatan kedatangan (3,91 menit), yang menunjukkan bahwa sebagian maskapai mampu mengurangi keterlambatan selama penerbangan. Kedua, JetBlue Airways dan Allegiant Air merupakan maskapai dengan tingkat keterlambatan tertinggi baik pada keberangkatan maupun kedatangan. Ketiga, American Airlines Inc. dan Southwest Airlines Co. memiliki jumlah pembatalan penerbangan terbesar dibandingkan maskapai lainnya. Keempat, faktor cuaca (Weather) merupakan penyebab utama pembatalan penerbangan. Kelima, tren keterlambatan kedatangan menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023 yang mengindikasikan adanya peningkatan kepadatan operasional penerbangan. Selain itu, analisis berdasarkan bandara menunjukkan bahwa Orlando dan New York merupakan lokasi yang memiliki tingkat keterlambatan tertinggi dalam dataset. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa implementasi OLAP mampu membantu identifikasi pola, tren, dan permasalahan operasional penerbangan secara efektif.
--	---